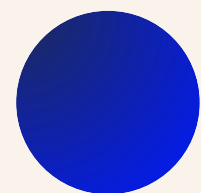




Sistemas Digitais

Fogão está ligado?



Time

Lucas da Paz
Rodrigo Slongo



Detecção de Fogo

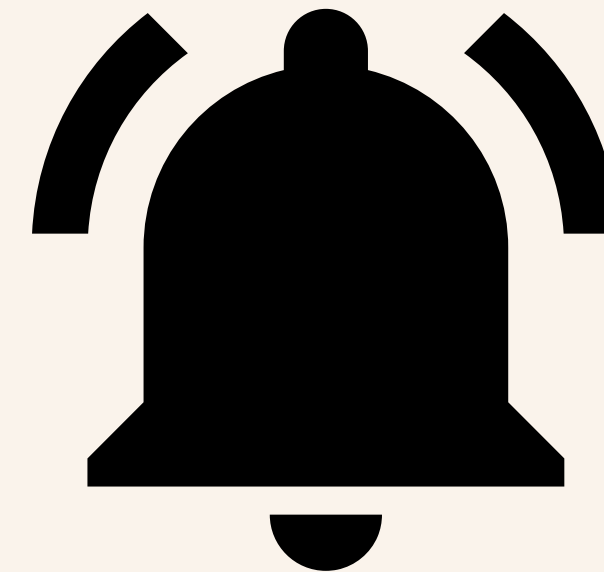
- **Variação da temperatura com o tempo.**
 - Se, durante um período de **7 segundos** identificar uma variação de **2 graus**, então o fogão está ligado*.
- **Identificação da chama.**
 - Identificou chama, então o fogão está ligado*.

***Acende um LED na placa**



Detecção de Queima

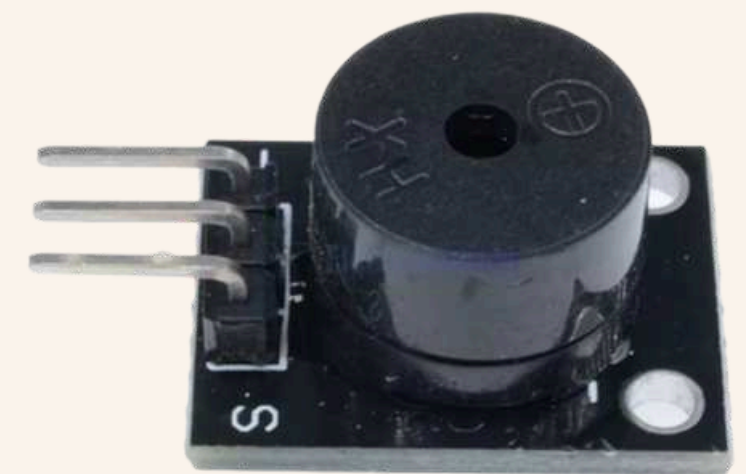
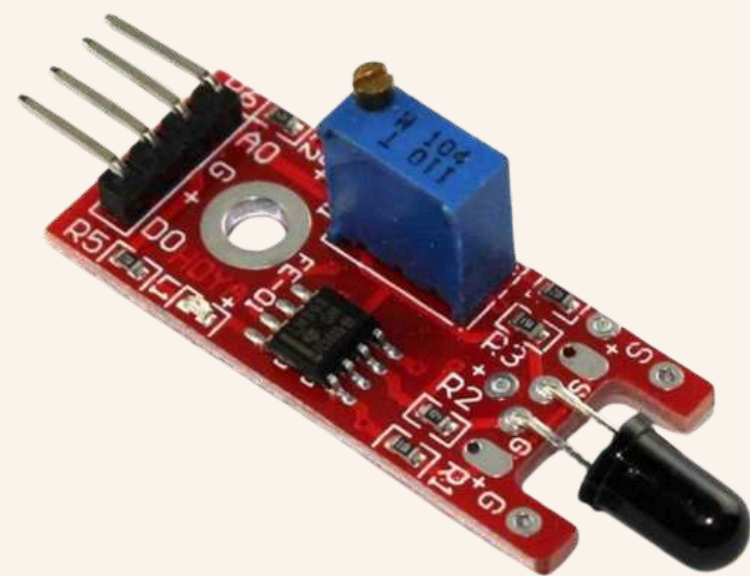
- **Detecta CO₂.**
 - Se, detectar CO₂ constantemente por **5 segundos**, então alguma coisa está queimando*.



*Acende um LED na placa e ativa o Buzzer

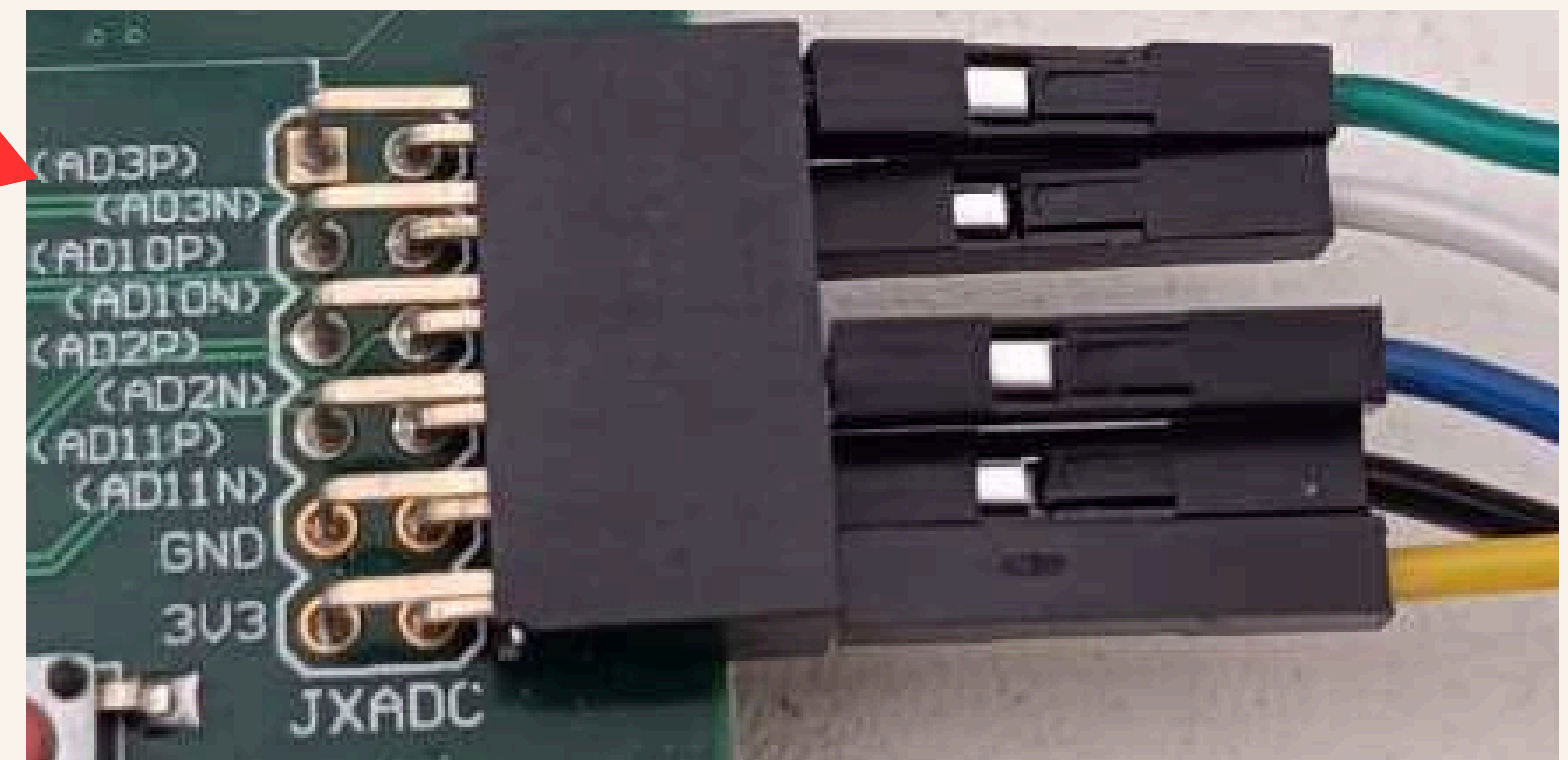
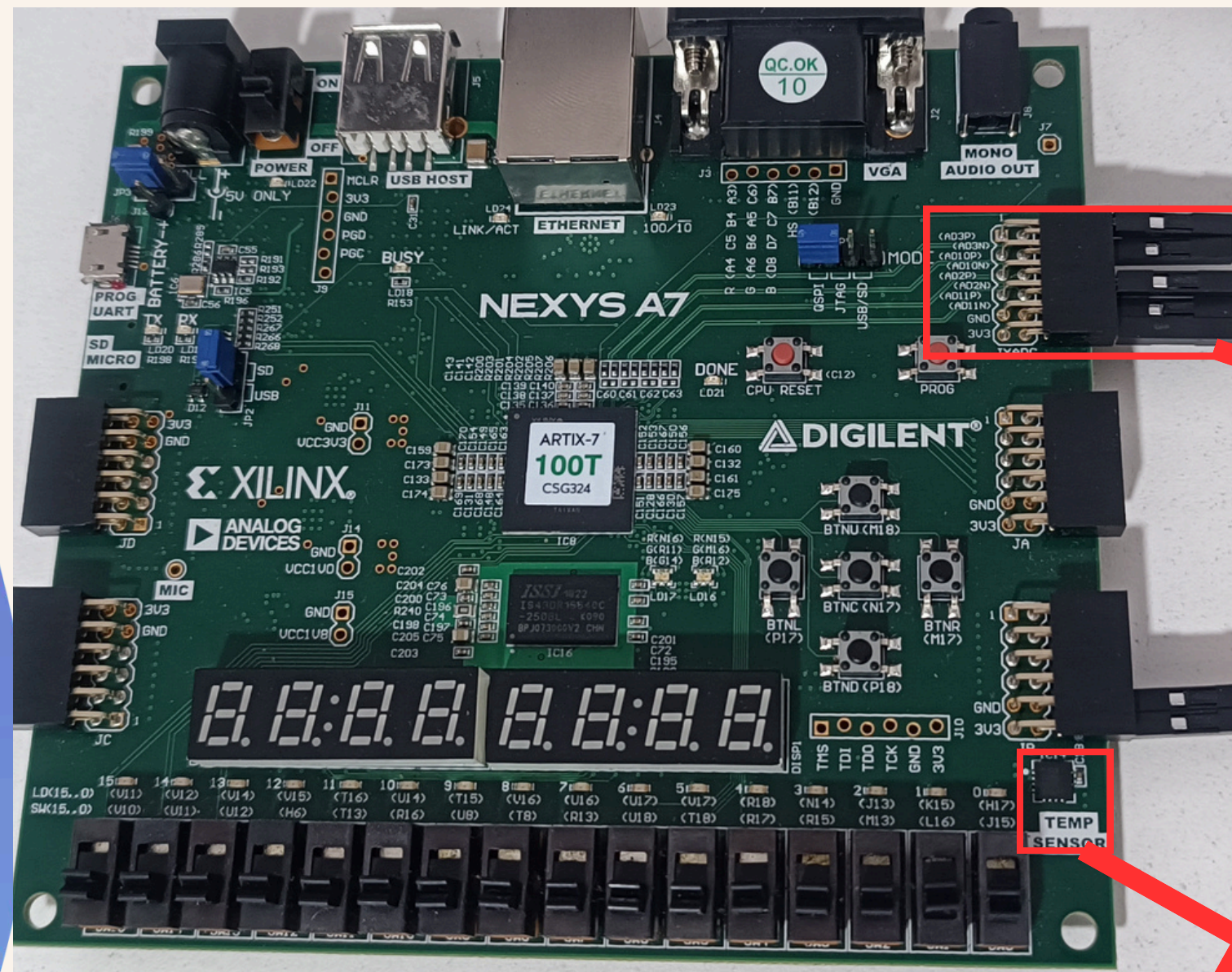
Sensores e conexões

- Sensor de chama - Conectado no pino **AD11P**
- Sensor de CO2 - Conectado no pino **AD10N**
- Sensor de temperatura disponível na Nexys A7
- Buzzer - Conectado no pino **AD3P**



Sensores e conexões

- **AD11P** - Sensor de chama
- **AD10N** - Sensor de CO2
- **AD3P** - Buzzer



Sensor de temperatura da Nexys A7

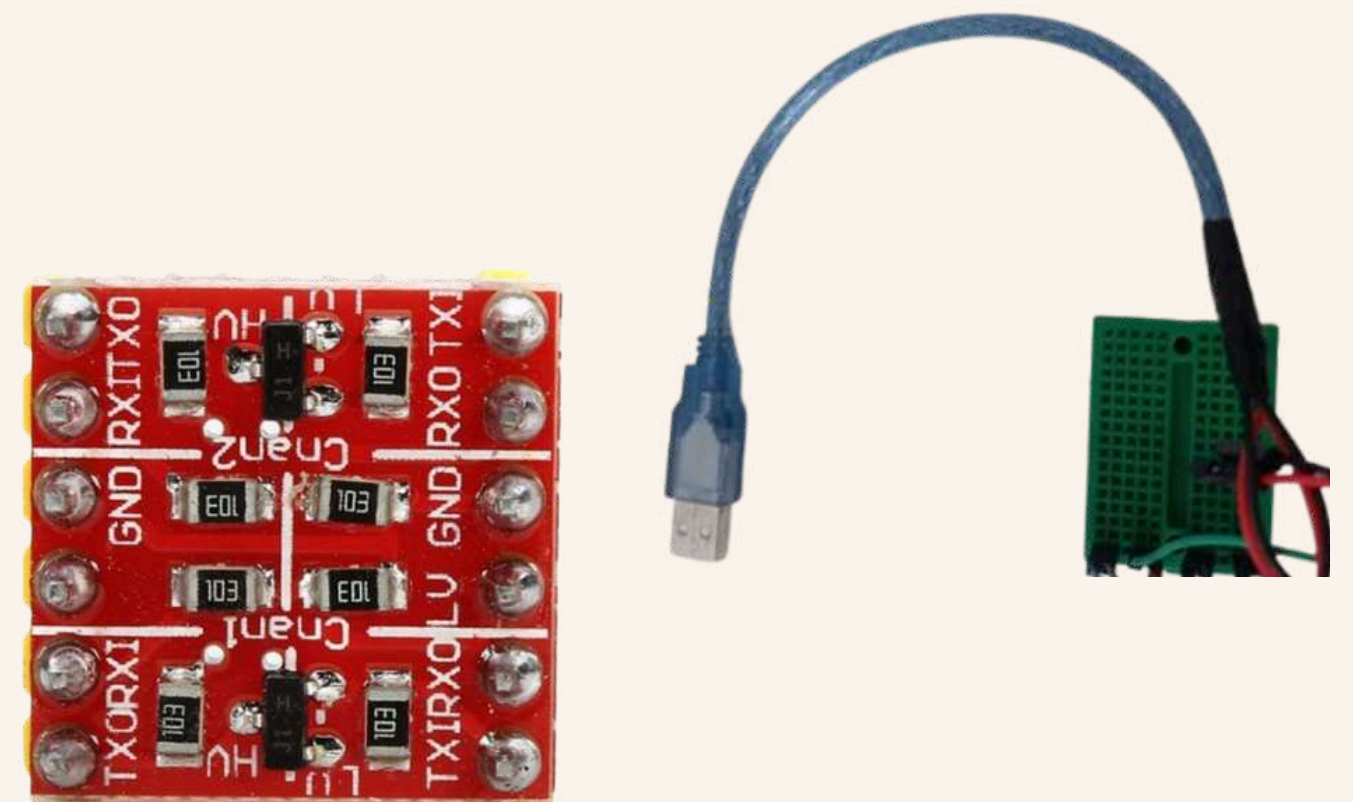
Alimentação de Energia

- **Equipamentos:**

- 1 cabo USB provedor de 5V .
- 1 conversor de nível lógico.
- 1 protoboard.

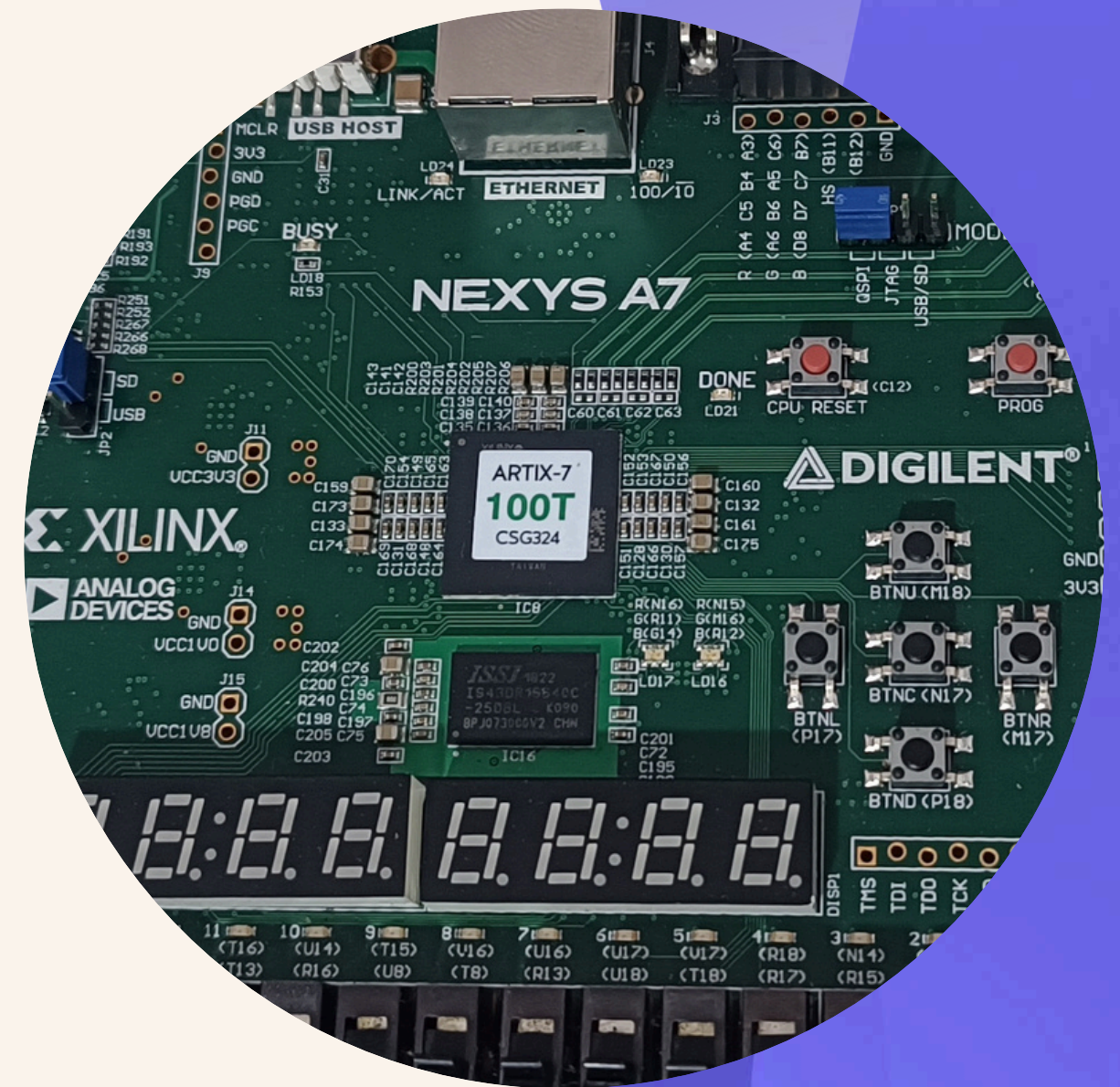
- **Voltagem dos sensores:**

- Sensor de chama - 3.3V-5V.
- Sensor de CO2 - 5V.
- Buzzer - 3.3V-5V.



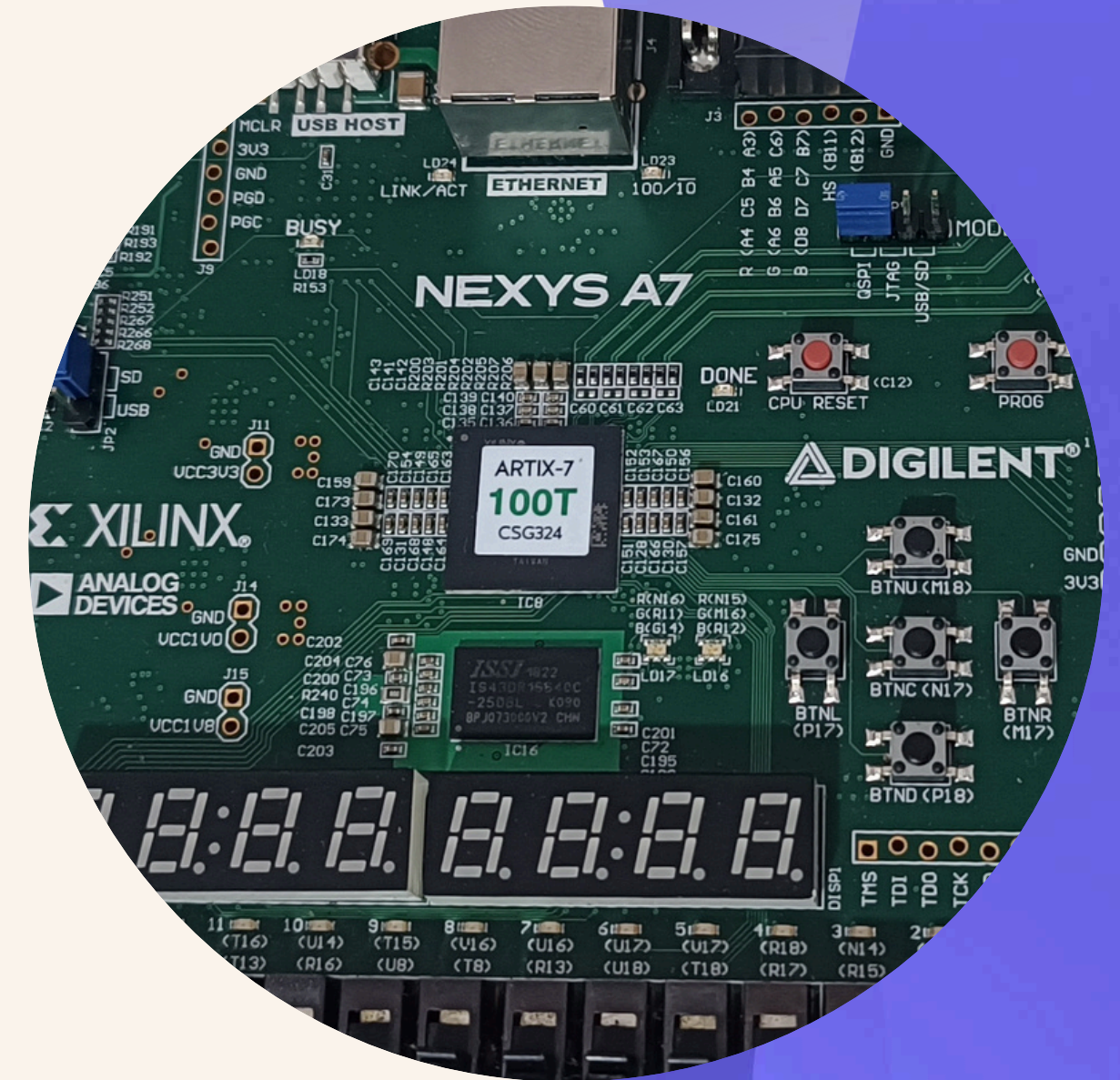
Estimulos na Placa

- **Reset da Placa.**
 - Botão **N17** (Central).
- **Modo Simulação.**
 - Simula temperatura aumentando, ativando os switches:
 - **V10** - Ativa modo simulação.
 - **U11** - Simula fogão aquecendo (temperatura máxima 220 C).



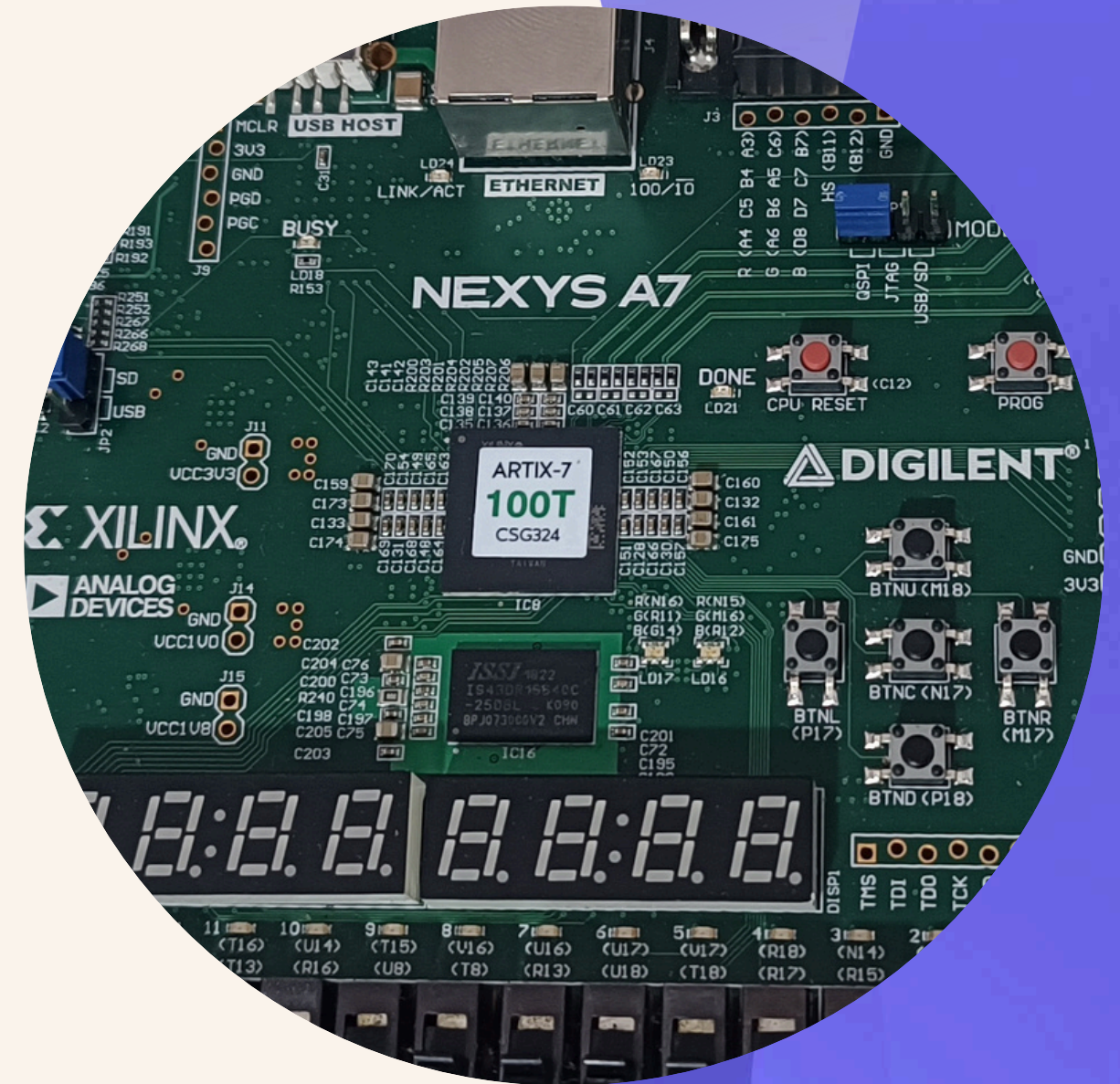
Estimulos na Placa

- **LEDs:**
 - **H17** – indica que o fogão está ligado.
 - **K15** – indica que detectou a chama.
 - **J13** – indica que detectou CO2.
 - **V11** – indica que está no modo simulação.
 - **V12** – indica que o fogão está ligado para simulação.

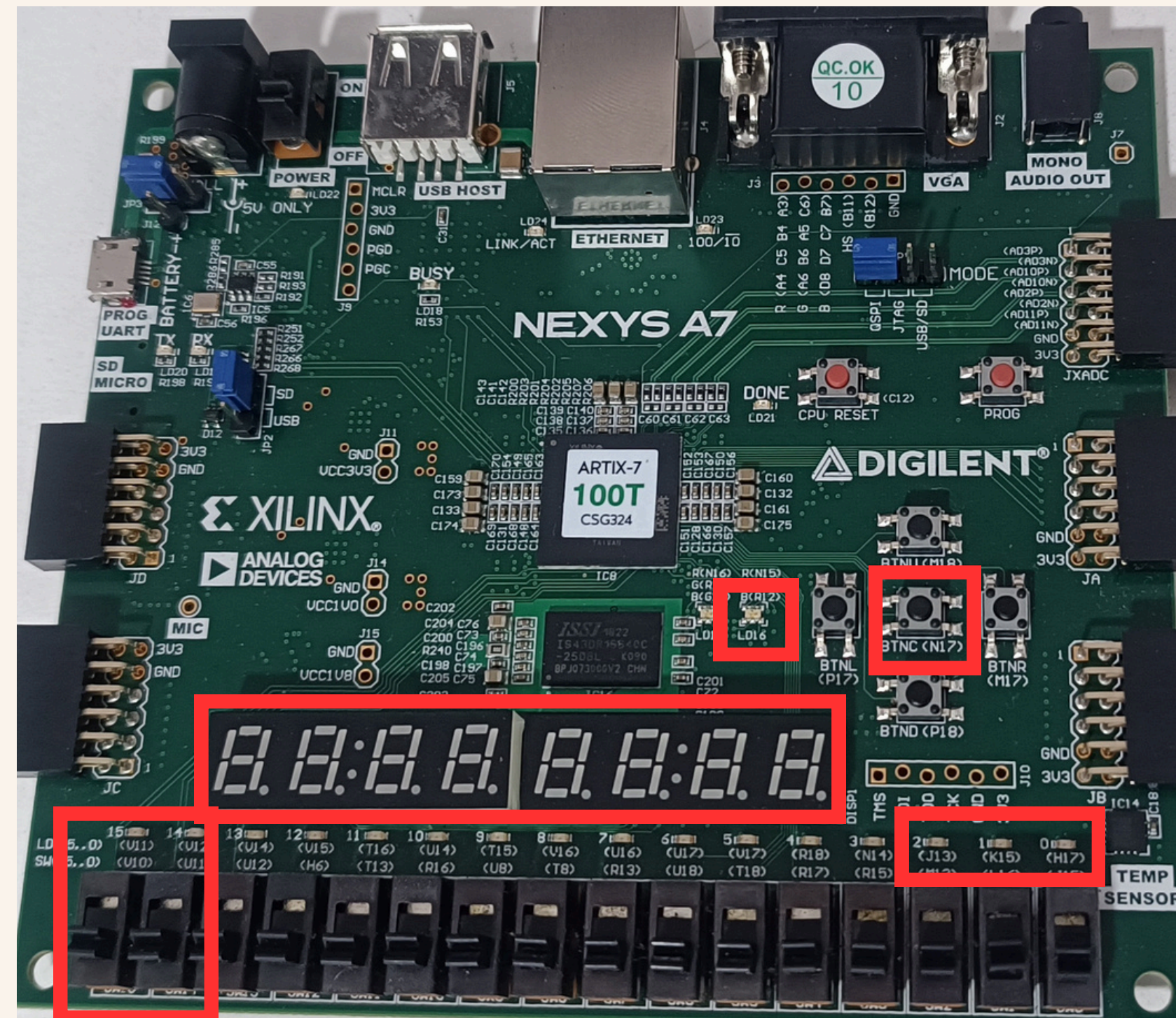


Estimulos na Placa

- **LED RGB:**
 - Ativado apenas no modo simulação, e quando detecta que o fogão está ligado.
 - **LD16.**
- **Display 7 Segmentos:**
 - Mostram os graus obtidos pelo sensor de temperatura, ou a temperatura no modo simulação.



Estimulos na Placa



Obrigado!

